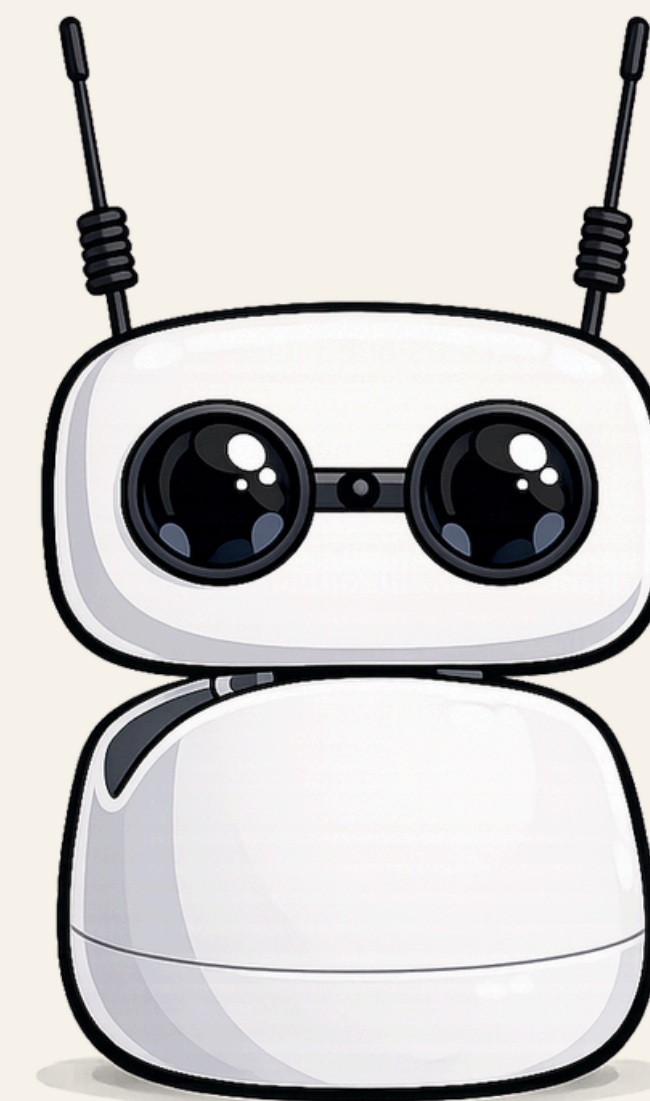


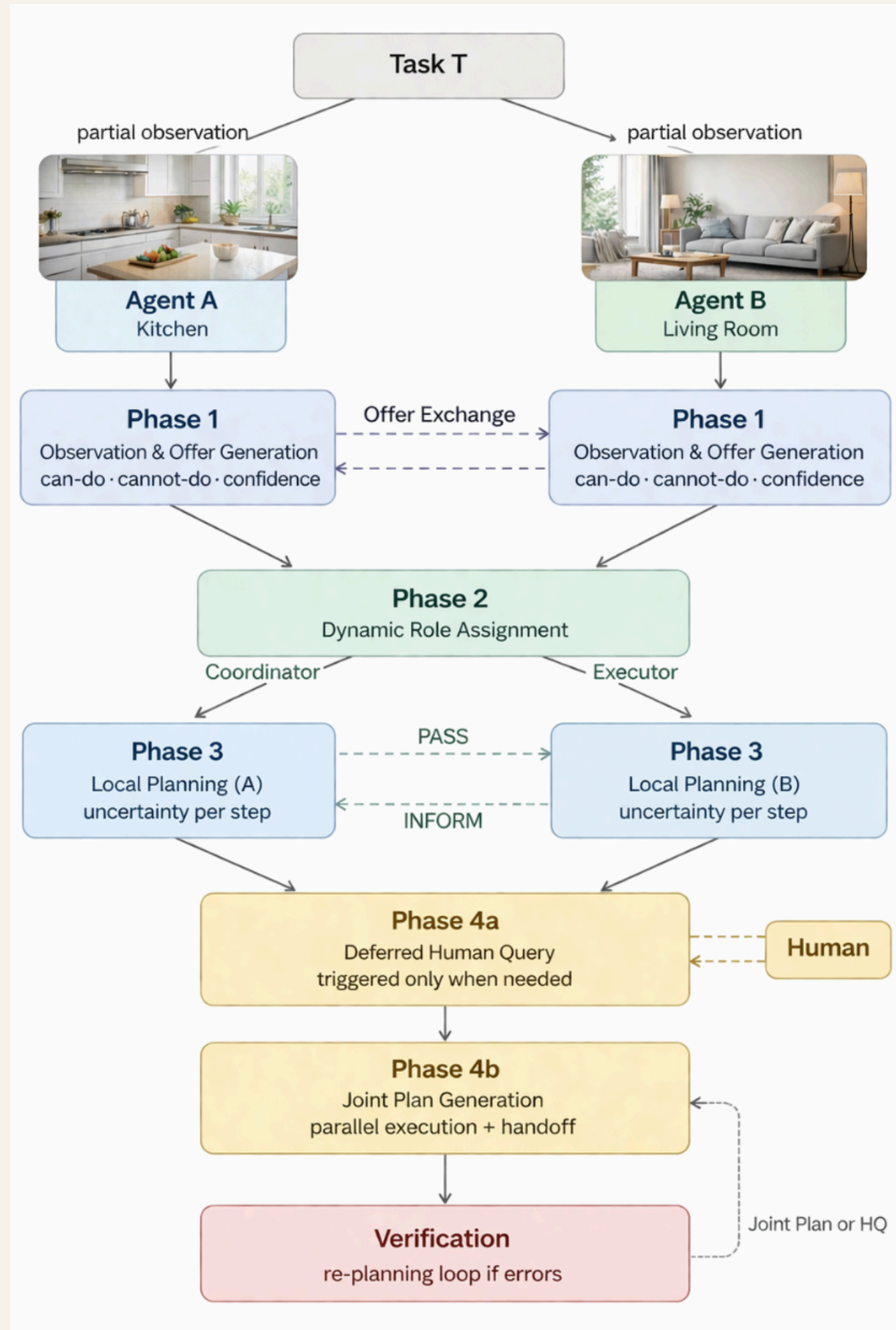
[가제] 공간 분리 환경에서 능력 공유와 불확실성 인지 기반 Embodied 멀티에이전트 협업 플래닝



2026. 04. 07.

최한비 신희재 정세원

01. 방법론

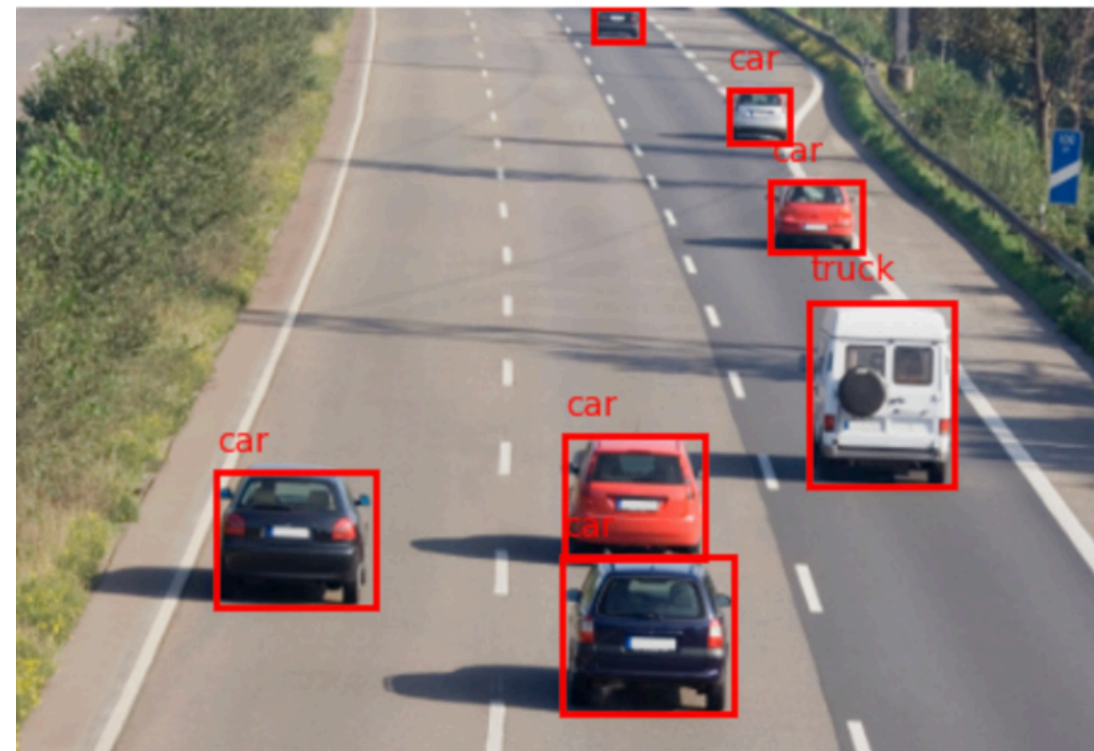


01. 방법론

Phase 1. - Observation & Offer Generation

```
[AGENT A RAW OFFER]
```json
{
 "room_type": "kitchen",
 "observation": "A modern kitchen with a stove, microwave, island, and visible fruits.",
 "obs_scope": "countertop, stove, microwave, island, sink, shelf, fruits, bread",
 "can_do": [
 "place apple and tomato from island onto serving tray",
 "arrange bread from counter onto plate",
 "wipe countertop with cloth",
 "clean visible sink with sponge",
 "organize items on shelf",
 "slice bread for serving",
 "prepare fruit bowl with visible fruits"
],
 "cannot_do": [
 {"action": "check contents of closed cabinets", "reason": "NO_OBJECT"},
 {"action": "arrange living room seating", "reason": "NO_OBJECT"},
 {"action": "operate oven", "reason": "NO_OBJECT"},
 {"action": "assess refrigerator contents", "reason": "NO_OBJECT"},
 {"action": "find additional utensils", "reason": "NO_OBJECT"}
],
 "conf": {
 "place apple and tomato from island onto serving tray": 0.9,
 "arrange bread from counter onto plate": 0.85,
 "wipe countertop with cloth": 0.95,
 "clean visible sink with sponge": 0.9,
 "organize items on shelf": 0.85,
 "slice bread for serving": 0.9,
 "prepare fruit bowl with visible fruits": 0.9
 },
 "can_provide": ["prepared fruit tray", "arranged bread plate"],
 "need_from_other": ["confirmation that living room table is ready to receive snacks"]
}
```

observation, can\_do, cannot\_do, confidence, can\_provide, need\_from\_other를 출력하며 본인이 할 수 있는 영역을 확실하게 나누고 에이전트끼리 공유함.  
(\*Qwen-7B, Gpt4o 모두 객체 오탐한 적은 없음.)



Qwen 같은 경우 Bounding Box를 출력하기 쉬워서 처음 Observation할때 hallucination을 줄일 수 있을까 고려중

# 01. 방법론

---

## Phase 2. - Dynamic Role Assignment

두 에이전트의 Offer를 비교해 역할을 동적으로 결정

Coordinator: Joint Plan 생성 주도

Executor: 로컬 플랜 충실히 수행

고정 역할 없음 → 태스크와 이미지에 따라 매번 달라짐

Phase1의 can\_do와 cannot\_do, confidence를 사용해 더 확신있고 할 수 있는 태스크가 많은 에이전트를 선정.



# 01. 방법론

## Phase 3. - Local Planning

```
[PARSED LOCAL PLAN A]
{
 "agent_id": "agent_A",
 "U_plan": 0.121,
 "steps": [
 {
 "step_id": 1,
 "time_min": 0,
 "room": "kitchen",
 "agent_id": "agent_A",
 "action": "place apple and tomato from island onto serving tray",
 "preconditions": [],
 "depends_on": [],
 "handoff_type": null,
 "target_agent": null,
 "uncertainty": 0.08158925532250266,
 "notes": ""
 },
],
}
```

각 에이전트는 상대방의 Offer를 입력으로 받아서 로컬 플랜을 생성함.  
상대가 뭘 줄 수 있는지, 뭐가 필요한지를 알고 플랜을 짜기 때문에  
"서로를 의식한 플래닝"을 유도함.

각 액션 스텝마다 uncertainty를 계산하는데, 세 가지를 합친다.

Phase 1에서 나온 confidence (0.5 가중치)

모델이 스스로 판단한 uncertainty (0.5 가중치 → 0.2로 보정)

토큰 생성 확률 log-prob (0.2 가중치)

실제로 방 경계를 넘는 "트레이를 문 앞에 가져다 놓는" 액션이  
uncertainty 0.192로 가장 높게 나옴.

협력을 위해 두 가지 handoff를 선언하며 플래닝함.

- PASS: 물리적 물건을 상대방에게 넘길 때
- INFORM: 내 태스크가 완료됐음을 상대방에게 알릴 때

# 01. 방법론

## Phase 4. - Human Query

로컬 플랜 완성 후, Joint Planning 전에 실행

4가지 트리거 조건을 자동으로 체크

- Q1: 전체 플랜 uncertainty가 threshold 초과
- Q2: handoff 대상 에이전트가 불명확
- Q3: need\_from\_other를 충족할 에이전트 없음
- Q4: 두 에이전트 Offer 간 모순 감지

트리거 시 VLM이 직접 자연어 질문 생성

사람의 답변은 Phase 4b 프롬프트에 반영

불필요한 질문 없이 꼭 필요한 경우에만 최소 횟수로 질문 (최대3개로 설정)

agentA의 needs 였던 거실테이블 정리를 충족한 에이전트가 없었음 → Agent B가 확인할 수 있냐고 HQ  
→ 이후 joint planning에 반영

```
Leader (agent_B) triggered:
```

```
[Q3] Unmatched need: 'confirmation that living room table is ready to receive snacks'
```

```
Generating Q1 [Q3_UNMATCHED_NEED, u=0.90]... done
```

```
Q1: Can Agent B confirm if the living room table is clear of clutter and ready to receive snacks?
```

```
A: Yes, Agent B can.
```

# 01. 방법론

## Phase 4. - joint planning

- Coordinator가 두 로컬 플랜 + HQ 답변을 합쳐 Joint Plan 생성
- 3가지 조건 보장
  - 병렬 실행: 두 에이전트가 동시에 각자 방에서 작업
  - Handoff 연결: PASS sender → receiver를 depends\_on으로 명시
  - 부하 균형: 두 에이전트 완료 시간 차이 5분 이내
- step\_id 전체 renumber - 로컬 플랜 A/B의 step\_id 충돌 방지

### 이번 실험 결과

- T=0~5: 양 에이전트 병렬 준비
- T=10: Agent A → PASS → Agent B (트레이 전달)
- T=15: Agent B 트레이 수령 deps=[5]
- T=20: Agent A INFORM → Agent B "주방 완료"

## 02. 결과

Each agent must stay in their own room throughout the task. Agents cannot move to the other room. Cooperate to prepare and serve snacks for a family movie night.



주방과 거실 사진을 인풋으로 넣음.



## 02. 결과

### 1. OpenAI (Gpt-4o)

[T= 0m]	[kitchen	]	[agent_A]	place apple and tomato from island onto serving tray
[T= 0m]	[living room	]	[agent_B]	arrange magazines neatly on TV stand
[T= 5m]	[kitchen	]	[agent_A]	arrange bread onto a plate
[T= 5m]	[living room	]	[agent_B]	place plant at center of coffee table
[T=10m]	[kitchen	]	[agent_A]	carry prepared snacks tray to kitchen doorway for agent_B pickup [PASS→agent_B] deps=[1, 3] (snack tray ready at doorway
[T=10m]	[living room	]	[agent_B]	move remote control to couch armrest
[T=15m]	[living room	]	[agent_B]	RECEIVE prepared snacks and drinks to place on coffee table deps=[5] (receives from agent_A PASS step 5)
[T=15m]	[kitchen	]	[agent_A]	wipe counter surface with cloth
[T=20m]	[living room	]	[agent_B]	adjust couch cushions for comfort
[T=20m]	[kitchen	]	[agent_A]	INFORM agent_B: kitchen preparation complete [INFORM→agent_B] deps=[5] (kitchen snacks are ready for living room)

T=0~5m agent\_A: 과일 트레이에 담기 + 빵 접시에 담기 (준비)



T=10m agent\_A: 트레이를 문 앞에 가져다 놓음 [PASS→agent\_B]



T=15m agent\_B: 트레이 받아서 커피 테이블에 세팅 deps=[5]



T=20m agent\_A: INFORM "주방 준비 완료" [INFORM→agent\_B]

# 02. 결과

## 2. Qwen-7B

[kitchen	]	[agent_A]	place apple and tomato from island onto serving tray (Preparing fruits for serving)
[living room	]	[agent_B]	wipe coffee table surface (Prepare table surface for snacks)
[kitchen	]	[agent_A]	arrange bread from counter onto plate (Arranging bread for serving)
[living room	]	[agent_B]	arrange couch cushions (Ensure seating is tidy)
[living room	]	[agent_B]	organize items on side table (Clear space for additional items if needed)
[kitchen	]	[agent_A]	carry snack tray to kitchen doorway for agent_B pickup [PASS→agent_B] deps=[1, 3] (Snack tray ready at kitchen doorway)
[living room	]	[agent_B]	receive snack tray from kitchen deps=[6] (Prepare for snack placement)
[living room	]	[agent_B]	place snacks on coffee table deps=[7] (Complete setup for movie night)
[kitchen	]	[agent_A]	wipe countertop with cloth (Cleaning up after preparation)
[living room	]	[agent_B]	INFORM agent_A: living room setup complete [INFORM→agent_A] deps=[8] (Living room ready)

T=10m agent\_A: carry snack tray to doorway [PASS→agent\_B] deps=[1,3]

T=10m agent\_B: organize items on side table (공간 확보)

T=15m agent\_B: receive snack tray from kitchen deps=[6]

T=15m agent\_A: wipe countertop with cloth (주방 정리)

## 03. 평가지표

---

"TS": "Task Success",

"PE": "Plan Executability",

"OC": "Observability Consistency",

"SC": "Sequential Coherence",

"CQ": "Collaboration Quality",

"HQE": "Human Query Efficiency",

"DC": "Dialogue Cost"

→ 위 지표로 정했고 LLM-as-a-Judge 방식으로 평가할 예정. (프롬프트 설계중)

→ 각 Task 마다 Ground Truth를 지정해서 평가해보는 것도 고려중

## 04. Task 구체화

---

- Prepare the kitchen and living room for a family movie night with snacks. Identify what snacks and drinks to prepare and arrange the living room seating and lighting for viewing.
- A guest is arriving in 30 minutes. Quickly tidy the kitchen and bedroom to make them presentable, and prepare a drink or snack to offer.



# 05. Ground Task

## 부엌 — 식음료 준비

- ✓ 팝콘, 과자류 등 스낵 준비 가능 재료 확인
- ✓ 음료(주스, 탄산수 등) 냉장고에서 꺼내기
- ✓ 컵, 그릇, 트레이 꺼내어 서빙용으로 세팅
- ✓ 전자레인지 또는 냄비로 팝콘 조리
- ✓ 냅킨·물티슈 트레이 위에 배치

## 거실 — 시청 환경

- ✓ TV 화면 정면 시야 확보 (테이블·물건 치우기)
- ✓ 소파·쿠션 배치 조정 (전원 함께 앉기 좋게)
- ✓ 담요 꺼내어 소파 위에 놓기
- ✓ 조명 어둡게 조정 또는 메인 조명 소등
- ✓ 간접등 또는 무드 조명 켜기
- ✓ 리모컨 소파 근처 접근 가능한 곳에 배치
- ✓ 스낵 트레이 소파 옆 사이드테이블에 놓기

## 우선순위 판단

- ✓ 30분 제한 시간 내 완료 가능한 작업 목록 추출
- ✓ 가장 눈에 띄는 공간(거실 대신 부엌·침실) 먼저 처리
- ✓ 눈에 보이는 지저분한 곳 우선 처리 순서 결정

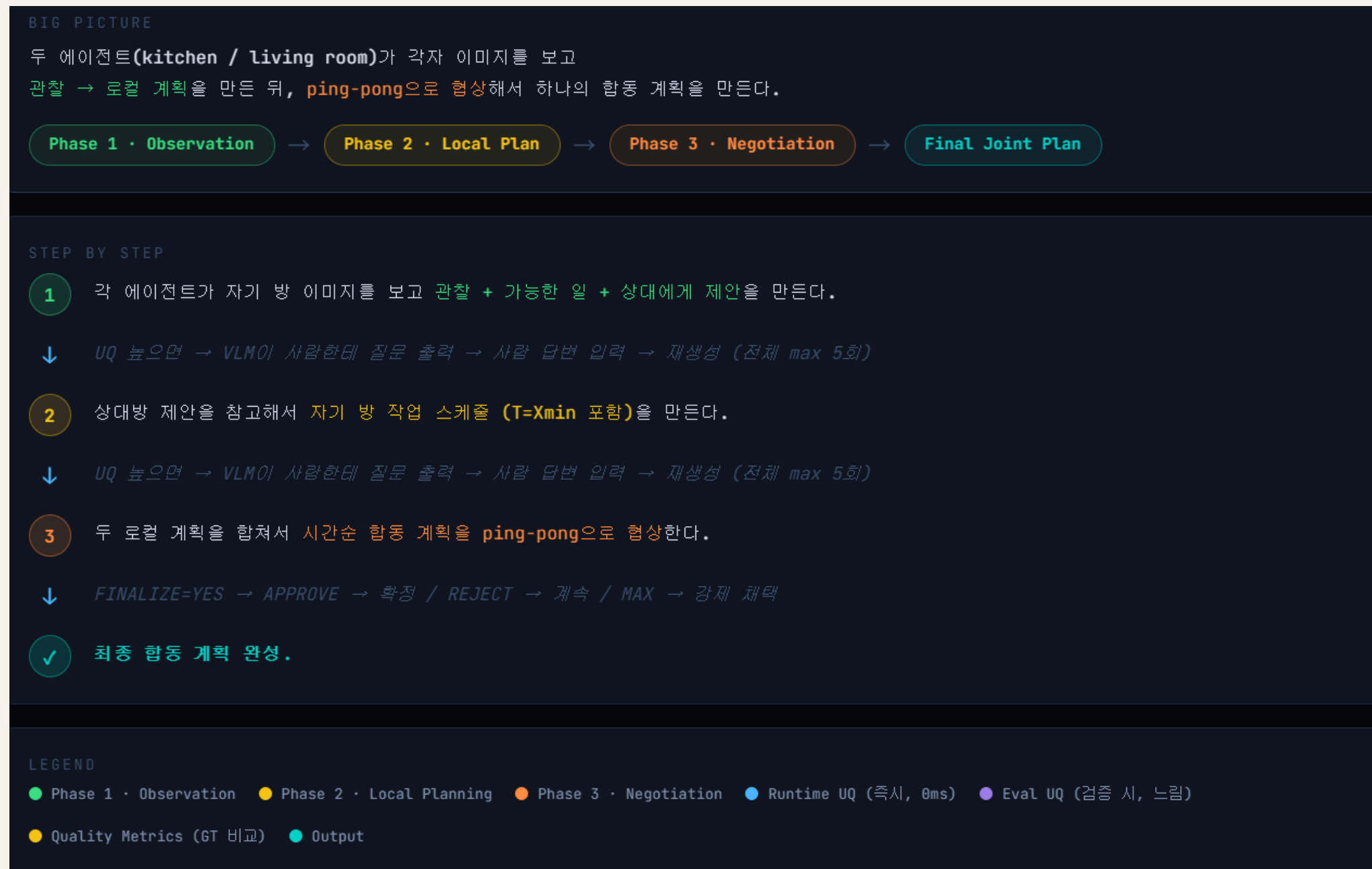
## 부엌 — 빠른 정리

- ✓ 싱크대 설거지 또는 쌓인 그릇 수납장 넣기
- ✓ 조리대 닦기 및 물건 정리
- ✓ 음료(물, 주스, 차) 준비 및 잔 꺼내기
- ✓ 간단한 간식(과자, 과일 등) 접시에 담기

## 침실 — 빠른 정리

- ✓ 이불·베개 빠르게 정돈
- ✓ 바닥 물건 한곳에 모아 치우기
- ✓ 개인 용품(옷, 속옷 등) 서랍·옷장에 넣기
- ✓ 쓰레기통 비우기 또는 가리기

## 06. 피드백 보완



C1. Role-free Capability Offer → can\_do / cannot\_do 기반 동적 협업

C2. Uncertainty-driven Minimal HQ → UNCERTAINTY\_THRESH=0.5 , 질문수 제한: HQ 최소화

C3. Multi-dimensional Evaluation → rule(completeness·executability·observability·handoff·sequential) + LLM Judge 평가

## 07. 앞으로

---

- 검증 코드 추가, 다른 agent 검증
- 여러 태스크와 실험 + 경량화
- 모델 여러개로 실험하기
- llm judge prompt 마련하기
- 대화 cost 줄일 수 있게

THANK YOU

# 감사합니다

2026. 03. 31.

최한비 신희재 정세원